清华大学热能工程系 2008 级“燃烧学”期末考试试卷（A 卷）

考试时间：　　2011 年 6 月 14 日　　班级：_____

学号：_____ 姓名：_____

Instructions(提示):

1. 考试为开卷考试，允许带教科书，作业，课件，笔记本和另外的参考书各一样，但不能互借，答题必须独立完成。
2. 试卷共有5题，你要在120分钟内完成这次考试，先检查一下你的卷子，题目是否对，共有3页。答案必须写在答题卷上，试题卷上回答无效。答题必须明确，清晰，计算题应给出单位。
3. 如果试卷不对，请立即与监考教师说明。
4. 强烈推荐你先读一下所有的问题，并对回答问题的时间进行安排。答卷完成后请再仔细检查一下。
5. 请你现在就在答卷纸和试卷纸上写上你的**名字与学号**，并在你的答卷纸上标明你的试卷的类型（A或B卷）
6. 答卷可以用中文或英文，如果是双语的，以中文为准。试卷有英译的，也以中文为准。

1　简答与分析题（**6题，共35分**）

1.1　(6 分) 课上讲了两种典型的火焰，预混火焰和扩散火焰，而实际工业中常常采用部分预混火焰，试分析采用部分预混火焰的优点是什么？

答：部分预混火焰相对于扩散火焰来说，可以显著减短火焰的长度，并且可以有效的防止 soot 的产生，使得火焰一般呈蓝色。对于预混火焰来说，可以大大提高火焰的稳定性，便于满足工业中的各种需求。综上，实际工业中常常会采用部分预混火焰。

1.2 (5 分) 有人设计一种防爆电机，其中措施之一是将易产生电火花的电机外壳用一个带有小孔的金属丝网将电机包起来，试从你所学过的燃烧知识说明这一方法是否有效，为什么？

答：有效。当丝网孔径小于火焰的熄火距离时，电火花无法传播出丝网，可以防止爆炸。

1.3 (6 分) 生物质燃料将是未来一种新型的燃料，可用于各种能源设备之中，其特点是燃料中含氧量较高，一般以醇醚燃料方式存在，试分析以醇醚燃料代替化石燃料（均为气体燃料）后，采用扩散火焰燃烧器，在相同的功率的条件下，其火焰长度会如何变化？分析变化的原因。

答：在功率相同的条件下，醇醚燃料中的氧元素可以认为等同于向扩散火焰中加入了一次风，所以可以认为扩散火焰的长度会大大缩短。

1.4 (6 分) 火焰稳定的基本原理是形成局部的气流速度与火焰传播速度相当的区域，试举出三个利用这一原理来实现火焰稳定的方法，并给予说明。

答：利用燃烧室器凹槽稳定火焰，利用带孔圆筒稳定火焰，采用旋转射流稳定火焰。

以上方法均会产生回流区，从而使得局部的气流速度与火焰传播速度相当……

1.5 (6 分) 我们常用的两种内燃机，一种是燃用汽油的，其主要污染物是 NOx，而另一种是燃用柴油的，其主要污染物是碳烟（soot）,试分析产生这一差别的原因是什么？

答：汽油机中属部分预混燃烧，部分汽油在点燃前先气化并与空气预混合均匀后燃烧，基本不存在局部过浓或过稀和液态油滴的情况，而且汽油的分子又小，所以汽油车排放物中颗粒物较少，同时，发动机燃烧室内的高温，又导致了氮氧化合物(NOx)的产生和排放，所以汽油的主要污染物是 NOx。

对柴油机而言，采用的是柴油高压喷入燃烧室，压缩着火后进行边喷边燃烧的扩散燃烧方式。这种工作方式，决定了柴油与空气的混合是不均匀的，不可避免地存在局部缺氧或局

部富氧情况。油料在高温缺氧时，易炭化形成炭烟。所以其主要产物是 soot。同时，柴油机产生的 NOx 也并不比汽油车少。

1.6　(6 分) 甲烷-空气混合物的可燃极限是 4.6%-14.7%，试问在化学当量比为 1 的混合物中混入多少氮气，可以使这一混合物处于安全浓度？

答：$\frac{274.56}{274.56+28x}<0.46$？

化学当量时：1/(1+2*4.76)=9.5057%

加入氮气：

1/(1+2*4.76+x)<0.046

x>11.22

所以应该通入大于 11.22 倍甲烷体积的氮气可以使这一混合物处于安全浓度。

2　一层流的气体燃料喷入到常温常压空气中（300K，101325Pa），并点燃，测定的火焰高度为20cm。如果将同样流量的气体燃料喷入到高温（1200K，101325Pa）空气中,请问火焰长度如何变化，试估算火焰高度。如果将同样流量的气体燃料喷入到常温高压下（300K，1.01325MPa）的空气中，火焰长度如何变化，试估算火焰高度。对上述两个结果进行比较分析并得出结论。（15分）

答：根据圆口扩散火焰Roper解，得到以下公式

$$L_{f,thy}=\frac{Q_F(T_\infty/T_F)}{4\pi\mathcal{D}_\infty\ln(1+1/S)}\left(\frac{T_\infty}{T_f}\right)^{0.67}$$

当空气温度由 300K 增加为 1200K 时，公式中T_∞增大了 4 倍，Tf，$\mathcal{D}_\infty$也会随之变化，其他参数并未改变，所以可以知道，火焰长度会减短。

当空气压力由 1atm 增加为 10atm 时，$\mathcal{D}_\infty$会减小 10 倍，而 Q_F 会减小 10 倍，其他参数并未改变，所以火焰长度不会发生变化。

3　碳燃烧过程中，O_2在碳反应表面发生吸附并生成C(O)络合物，

(1)如果C(O)是弱吸附的话，则碳表面反应速率(kg/m^2-s)和氧气分压(或浓度)存在着哪种关联？试解释之 (5分);

(2)如果该碳颗粒在空气燃烧是由化学反应阻力控制的，那么在纯氧燃烧的条件下碳的反应是由哪种模式来控制的，并分析原因(3分)。

解答：

（1）碳表面反应速率与氧气浓度存在如下关系：

R=k(T)*[O_2]

解释：（见第十一章ppt）

（2） 纯氧下反应依旧由化学反应阻力控制；

原因：根据碳燃烧的单模模型，

$$\dot{m}_C = 4\pi r_s \rho D \ln\left[1+\frac{Y_{O_2,\infty}-Y_{O_2,s}}{v_1+Y_{O_2,s}}\right],\quad R_{kin}\equiv 1/K_{kin}=\frac{v_1 R_u T_s}{4\pi r_s^2 MW_{mix} k_c P},\quad R_{diff}\equiv\frac{v_1+Y_{O_2,s}}{\rho D 4\pi r_s}$$

纯氧时$Y_{O_2,\infty}=1$，对R_{kin}、R_{diff}影响较小，因而$R_{kin}\gg R_{diff}$依旧成立，因而纯氧下为化学反应阻力控制；

4　有一个水油混合物液滴，其体积百分比为1:1，形成了水包油的状况，假设这颗液滴的直径为500微米，其在常压（101325Pa），2000K的空气中的蒸发过程，假设液滴的初始温度为100℃，油的成份为正癸烷$C_{10}H_{22}$，液态时其定压比热容取323J/mol-K，水蒸汽导热率根据拟合关系$k_{H_2O}=1.42\times10^{-4}T-0.04458$ [W/m-K]求解，液态水密度取959 kg/m^3。

1）　水份蒸发完成所需要的时间；(10分)

2）　剩余油滴全部蒸发完所需要的时间，并与1）中计算结果进行比较；（11分）

3）　试分析水分可能对油滴燃烧产生的影响。（4分）

解答：

根据体积关系确定油滴直径，$D_{oil}=\sqrt[3]{1/2}D=3.969e-4$[m]

1）求水分蒸发时间：

平均温度T_{ave}=0.5(373+2000)=1186.5 K;

在平均温度下，

$c_{pg} = c_{pg,H_2O}(T_{ave}) = 43.707\text{kJ/kmol-K} = 2.426\text{kJ/kg-K}$ （表A.6）

$k_F = 1.42e-4*1186.5-0.04458 = 0.1239\text{W/m-K}$

$k_\infty = k_{air}(T_{ave}) = 75.652e-3\text{W/m-k}$ （表C.1）

$k_g = 0.4k_F + 0.6k_\infty = 0.0950\text{W/m-K}$

h_{fg}=44010kJ/kmol=2442.8kJ/kg（表A.6）

$\rho_l = 959\text{kg/m}^3$

则 $B_q = \dfrac{2.426*(2000-373)}{2442.8} = 1.6158$

$K = \dfrac{8k_g}{\rho_l c_{pg}}\ln(B_q+1) = \dfrac{8*0.095}{959*2.426e3}\ln(1+1.6158) = 3.141e-7m^3/s$

由 $\dfrac{dD^2}{dt} = -K$ 推得 $\Delta t_1 = \dfrac{D_0^2 - D_{oil}^2}{K} = 0.2944\text{s}$

2）由于油滴温度为100℃，非饱和温度，因而利用葱皮模型进行计算；

正癸烷的沸点为174.1℃，则平均温度T_{ave}=1223.6 K，则平均温度下：

$c_{pg} = c_{pg,C_{10}H_{22}}(T_{ave}) = 4.098.3\text{kJ/kg-K}$ （表B.3）

$k_F = k_F(500K)(\dfrac{T_{ave}}{500})^{0.5} = 0.0494\text{W/m-K}$ （表B.3）

$k_\infty = k_{air}(T_{ave}) = 77.645e-3\text{W/m-k}$ （表C.1）

$k_g = 0.4k_F + 0.6k_\infty = 0.0663\text{W/m-K}$

c_{pl}=323J/mol-K=2.27kJ/kg-K

h_{fg}=277kJ/kg（表B.1）

$\rho_l = 730\text{kg/m}^3$

则 $B_q = \dfrac{c_{pg}(T_\infty - T_s)}{q_{i-l} + h_{fg}} = \dfrac{4.0983*(2000-174.1-273)}{2.27*(174.1-100)+277} = 14.295$

$K = \dfrac{8k_g}{\rho_l c_{pg}} \ln(B_q + 1) = \dfrac{8*0.0663}{730*4098.3} \ln(1+14.295) = 4.8355e-7m^3/s$

$\Delta t_2 = \dfrac{D_{oil}^2}{K} = 0.3257\text{s} > \Delta t_2$

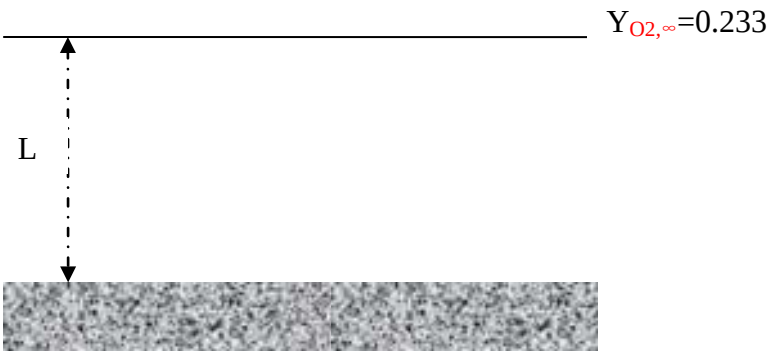
3）暂略（1）对雾化的影响；（2）对燃烧反应的影响；（3）对液滴燃烧时间的影响；

5 (17分)对于一个近似无限大的平面碳层在空气中的燃烧，碳平面温度T_s=1500K,压力101325Pa; $k_c = 3\times10^5 \exp(-17966/T_s)$ [m/s]， $\mathcal{D}(293K) = 1.6\cdot10^{-5}$ [m^2/s]，气相混合物的摩尔质量假设为MW_{mix}=30kg/kmol。在碳表面以上高度L=10cm的位置满足Y_∞=0.233. 假设反应过程中碳膜的高度不变

(1)尝试根据组分扩散方程，推导碳膜燃烧通量的计算公式；（7）

(2)尝试判断该反应是化学动力控制，还是扩散控制？（7）

(3)计算碳膜燃烧通量 $\dot{m}_C''$ (单位：kg/m^2-s)（3）



解答：

（1）在任意位置z，净通量为二氧化碳和氧气质量通量之差，即：

$$\dot{m}''_{net} = \dot{m}''_{CO_2} - \dot{m}''_{O_2} (1)$$

在此问题下，质量流量与质量通量一直，则根据碳和二氧化碳反应的计量关系和质量守恒可得：

$$\dot{m}''_{O_2} = \nu_I \dot{m}''_C (2)$$

$$\dot{m}''_{CO_2} = (\nu_I + 1)\dot{m}''_C (3)$$

氧气的扩散方程为：

$$\dot{m}''_{O_2} = Y_{O_2}(\dot{m}''_{CO_2} + \dot{m}''_{O_2}) - \rho D \frac{dY_{O_2}}{dz} (4)$$

代入式(2)(3)并注意流动方向可得：

$$-\nu_I \dot{m}''_C = Y_{O_2}\dot{m}''_C - \rho D \frac{dY_{O_2}}{dz} (5)$$

积分并带入边界条件：$Y_{O_2}(z=0) = Y_{O_2,s}$， $Y_{O_2}(z=L) = Y_{O_2,\infty}$，可得：

$$\dot{m}''_C = \frac{\rho D}{L} \ln\left[\frac{1 + Y_{O_2,\infty}/\nu_I}{1 + Y_{O_2,s}/\nu_I}\right] (6)$$

(2) 根据式(6)可得

$$\dot{m}''_C = \frac{\rho D}{L} \ln\left[1 + \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{\nu_I + Y_{O_2,s}}\right] \approx \frac{\rho D}{L} \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{\nu_I + Y_{O_2,s}} (7)$$

则 $R_{diff} \equiv \frac{\nu_I + Y_{O_2,s}}{\rho D} L (8)$

由碳表面化学反应可得

$$\dot{m}''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{\nu_I} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} (9)$$

$$R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{\nu_I R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} (10)$$

已知：

气相密度 $\rho = \frac{101.325*30}{8.315*1500} = 0.2437\,[\mathrm{kg/m^3}]$

1500K时的扩散率 $D = (\frac{1500}{293})^{1.5} * 1.6 \bullet 10^{-5} = 1.853e-4\,[\mathrm{m^2/s}]$

1500K时的反应速率 $k_c = 3*10^5 \exp(-17966/1500) = 1.8855\,[\mathrm{m/s}]$

B卷 $k_c = 5*10^5 \exp(-17966/1500) = 3.1425\,[\mathrm{m/s}]$

则根据式(9)可得

$$\dot{m}''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{v_{\mathrm{I}}} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} = 1.8855 * \frac{30e-3}{2.664} \frac{101325}{8.315*1500} Y_{O_2,s} = 0.1725 Y_{O_2,s}\,[\mathrm{kg/m^2 s}]$$

B卷 $\dot{m}''_C = k_C \frac{MW_{mix}}{v_{\mathrm{I}}} \frac{P}{R_u T_s} Y_{O_2,s} = 0.2875 Y_{O_2,s}\,[\mathrm{kg/m^2 s}]$

根据式(7)可得：

$$\dot{m}''_C \approx \frac{\rho D}{L} \frac{Y_{O_2,\infty} - Y_{O_2,s}}{v_{\mathrm{I}} + Y_{O_2,s}} = \frac{0.2437*1.853e-4}{0.1} \frac{0.233 - Y_{O_2,s}}{2.664 + Y_{O_2,s}}\,[\mathrm{kg/m^2 s}]$$

联立求解可得： $Y_{O_2,s} = 2.288 \times 10^{-4}$

则 $R_{diff} \equiv \frac{v_{\mathrm{I}} + Y_{O_2,s}}{\rho D} L = 5898\,\mathrm{m^2 s/kg}$

B卷 $R_{diff} \equiv \frac{v_{\mathrm{I}} + Y_{O_2,s}}{\rho D} L = 11796\,\mathrm{m^2 s/kg}$

$$R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_{\mathrm{I}} R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} = 5.797\,\mathrm{m^2 s/kg} >> R_{diff}$$

B卷 $R_{kin} \equiv 1/K_{kin} = \frac{v_{\mathrm{I}} R_u T_s}{MW_{mix} k_c P} = 3.478\,\mathrm{m^2 s/kg}$

所以为扩散控制。

(3) $\dot{m}''_C = \dfrac{Y_{O_2,s}}{R_{kin}} = 3.947 \times 10^{-5}$ [kg/m^{2}s]

B卷 $\dot{m}''_C = \dfrac{\rho D}{L} \ln\left[\dfrac{1 + Y_{O_2,\infty} / \nu_I}{1 + Y_{O_2,s} / \nu_I}\right] = 1.975e-5$ [kg/m^{2}s]